



IT CLASS

Módulo: Diseño web

Unidad 2: Estilos con CSS

Clase 8: Flexbox

Docente Edwin Ticas

Contenidos

1. Flexbox
2. Principios básicos
3. Alineación y distribución
4. Práctica guiada

Flexbox (Diseño de caja flexible)

CSS Flexbox es la abreviatura del módulo CSS Flexible Box Layout.

Flexbox es un modelo de diseño para organizar elementos (horizontal o verticalmente) dentro de un contenedor, de forma flexible y adaptable.

Flexbox facilita el diseño de un diseño flexible y adaptable, sin necesidad de utilizar float ni posicionar usando los temas anteriormente vistos.

Principios de Flexbox

Un flexbox siempre consta de:

Un contenedor flexible : el elemento padre (contenedor), donde la propiedad display está establecida en **flex** o **inline-flex**

Uno o más elementos flexibles : los hijos directos del contenedor flexible se convierten automáticamente en elementos flexibles.

Un contenedor flexible con tres artículos flexibles.

El elemento que se muestra a continuación representa un **contenedor flexible** (el área azul) con tres **elementos flexibles** .



Principios de Flexbox

```
<body>

<div class="container">
  <div>Item 1</div>
  <div>Item 2</div>
  <div>Item 3</div>
</div>

</body>
```

```
.container {
  display: flex;
  background-color: DodgerBlue;
}

.container div {
  background-color: #f1f1f1;
  margin: 10px;
  padding: 20px;
  font-size: 30px;
}
```

Un contenedor flexible con tres artículos flexibles.

El elemento que se muestra a continuación representa un **contenedor flexible** (el área azul) con tres **elementos flexibles**.

Item 1

Item 2

Item 3

Propiedades del contenedor flexible

El elemento contenedor flexible puede tener las siguientes propiedades:

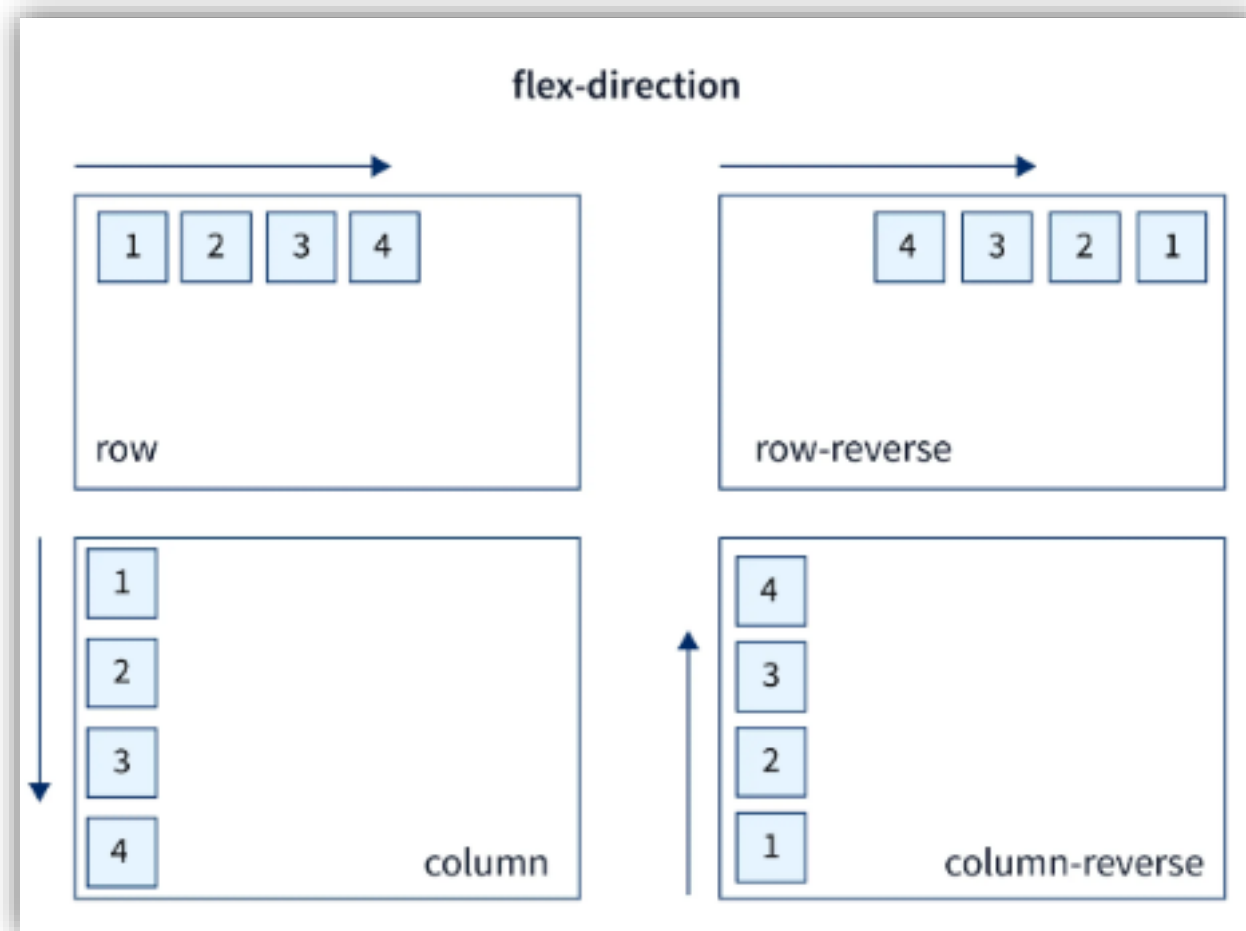
Propiedad	Descripción
<code>display</code>	Debe estar configurado en <code>flex</code> o <code>inline-flex</code>
<code>flex-direction</code>	Establece la dirección de visualización de los elementos flex.
<code>flex-wrap</code>	Especifica si los elementos flexibles deben ajustarse o no.
<code>flex-flow</code>	Propiedad para abreviar <code>flex-direction</code> y <code>flex-wrap</code>
<code>justify-content</code>	Alinea los elementos flexibles cuando no utilizan todo el espacio disponible en el eje principal (horizontalmente).
<code>align-items</code>	Alinea los elementos flexibles cuando no utilizan todo el espacio disponible en el eje transversal (verticalmente).
<code>align-content</code>	Alinea las líneas flexibles cuando hay espacio adicional en el eje transversal y los elementos flexibles se ajustan.

flex-direction

Especifica la dirección de visualización de los elementos flex dentro del contenedor flex

Esta propiedad puede tener uno de los siguientes valores:

- row (por defecto)
- column
- row-reverse
- column-reverse

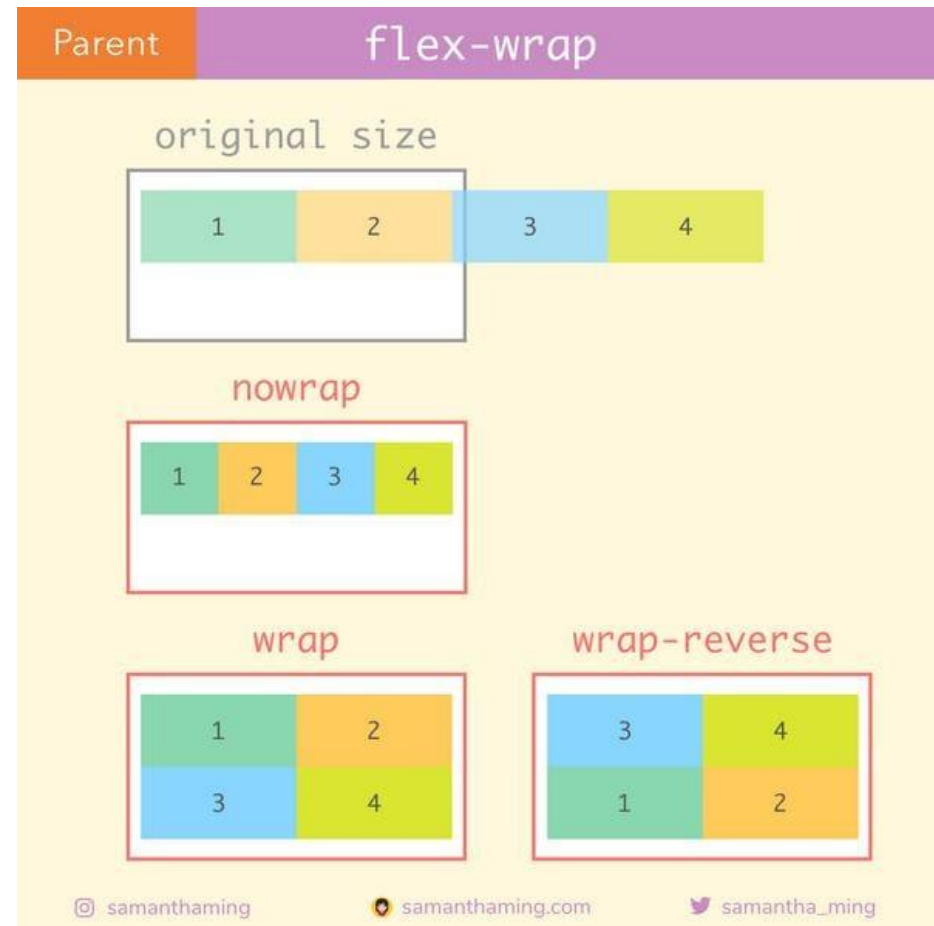


flex-wrap

especifica si los elementos flexibles deben ajustarse o no, en caso de que no haya suficiente espacio para ellos en una sola línea flexible.

Esta propiedad puede tener uno de los siguientes valores:

- **nowrap** (por defecto)
- **wrap**
- **wrap-reverse**



flex-flow

La propiedad flex-flow es una propiedad abreviada para establecer tanto las propiedades como flex-direction y flex-wrap.

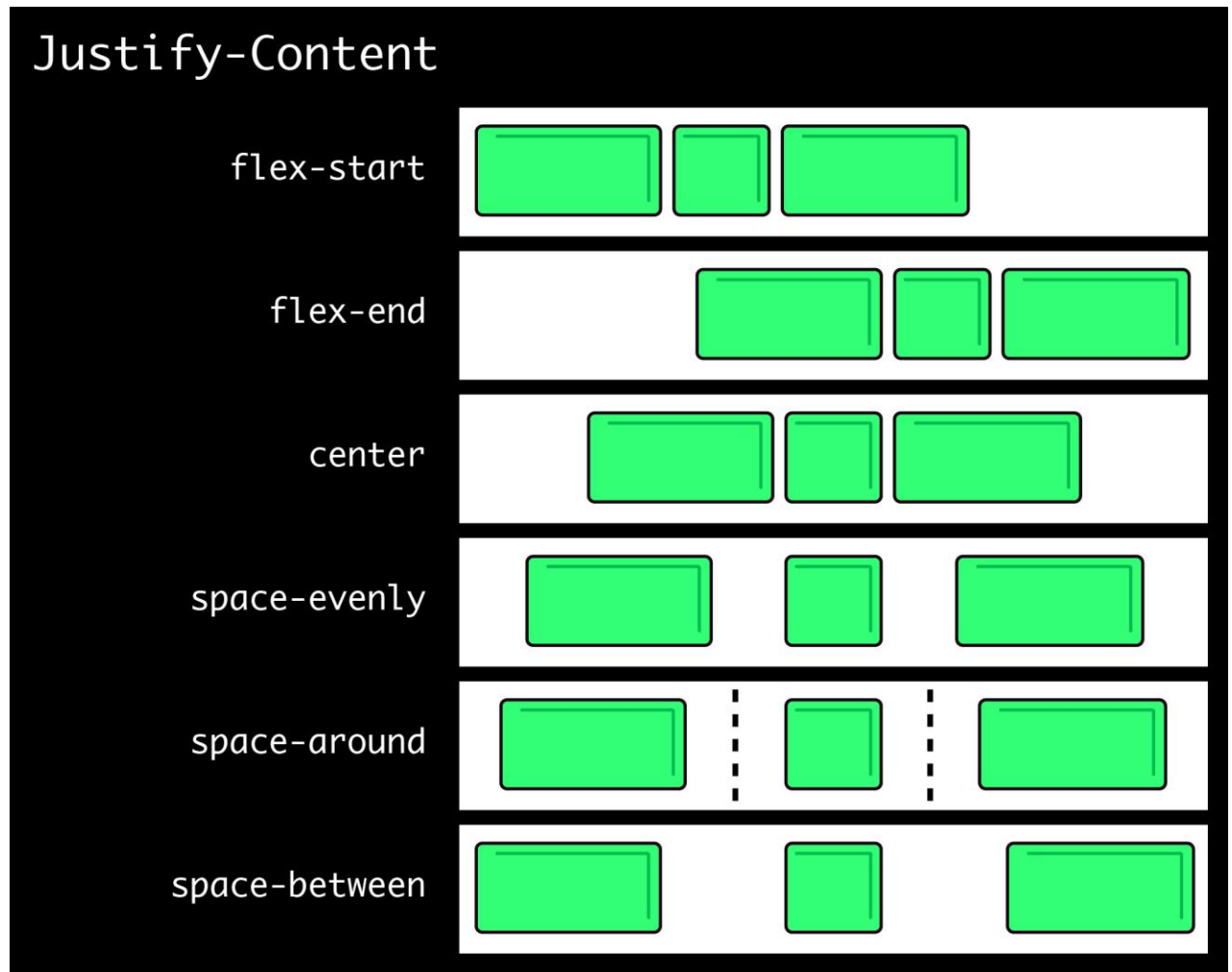
```
.flex-container {  
  display: flex;  
  flex-flow: row wrap;  
}
```

justify-content

La propiedad **justify-content** alinea los elementos flexibles a lo largo del eje principal (horizontalmente).

Esta propiedad puede tener uno de los siguientes valores:

- **center**
- **flex-start** (por defecto)
- **flex-end**
- **space-around**
- **space-between**
- **space-evenly**

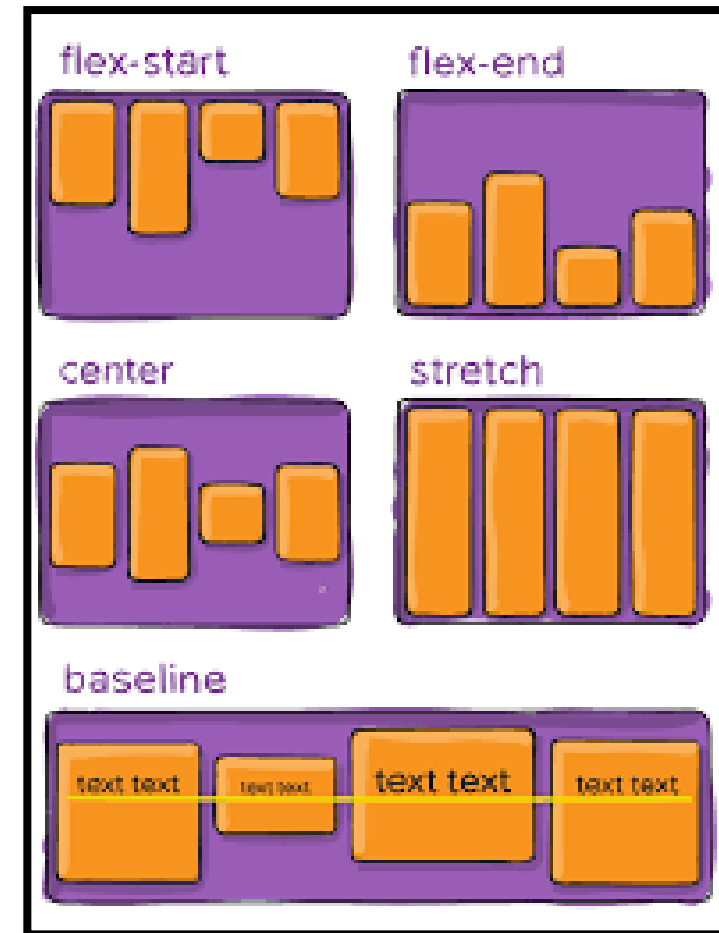


align-items

La propiedad **align-items** alinea los elementos flexibles verticalmente (sobre el eje transversal).

Esta propiedad puede tener uno de los siguientes valores:

- **normal** (por defecto)
- **stretch**
- **center**
- **flex-start**
- **flex-end**
- **baseline**

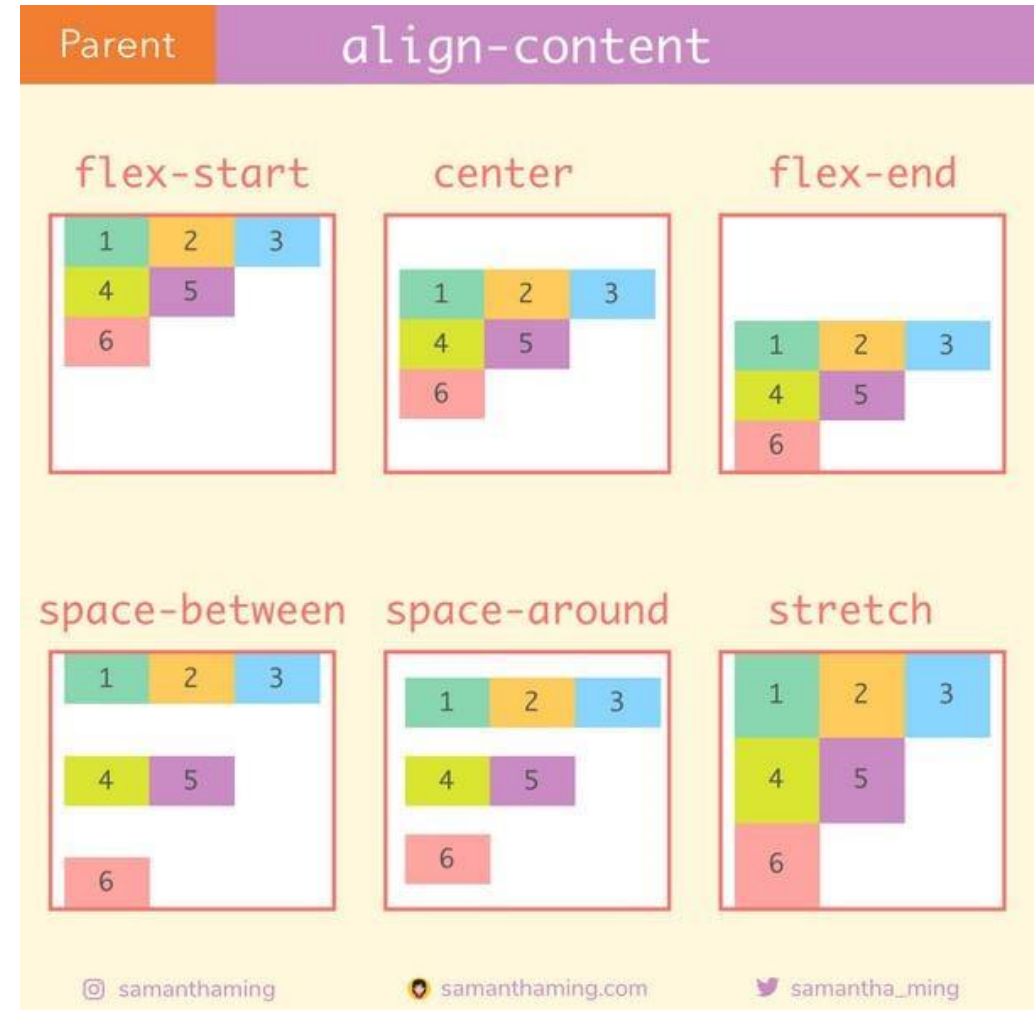


align-content

La propiedad **align-content** alinea las líneas flexibles. Solo tiene efecto cuando los elementos flexibles se dividen en varias líneas.

Esta propiedad puede tener uno de los siguientes valores:

- **stretch** (por defecto)
- **center**
- **flex-start**
- **flex-end**
- **space-between**
- **space-around**
- **space-evenly**



Propiedades de los elementos flexibles

Los elementos hijos directos de un contenedor flexible se convierten automáticamente en elementos flexibles.

Propiedad	Descripción
<code>order</code>	Especifica el orden de visualización de los elementos flexibles dentro del contenedor flexible.
<code>flex-grow</code>	Especifica cuánto crecerá un elemento flexible en relación con el resto de los elementos flexibles.
<code>flex-shrink</code>	Especifica cuánto se reducirá un elemento flexible en relación con el resto de los elementos flexibles.
<code>flex-basis</code>	Especifica la longitud inicial de un elemento flexible.
<code>flex</code>	Propiedad abreviada para <code>flex-grow</code> , <code>flex-shrink</code> , y <code>flex-basis</code>
<code>align-self</code>	Especifica la alineación del elemento flexible dentro del contenedor flexible.

order

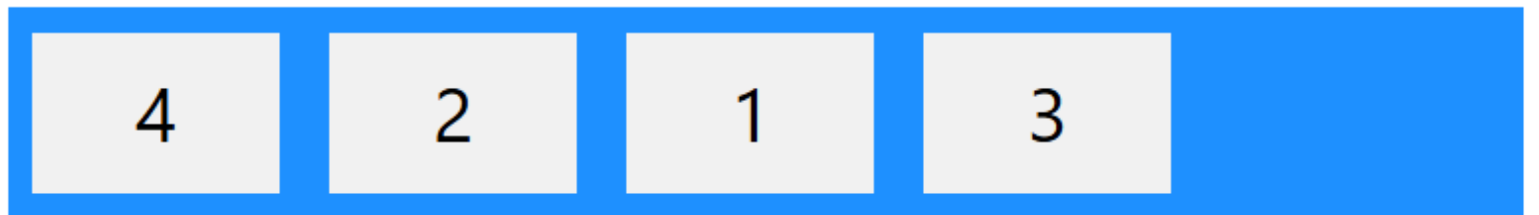
La propiedad **order** especifica el orden de visualización de los elementos flexibles dentro del contenedor flexible. El valor debe ser un número, y el valor predeterminado es 0.

Ejemplo

El **order** valor especifica el orden de visualización de los elementos flexibles:

```
<div class="flex-container">  
  <div style="order: 3">1</div>  
  <div style="order: 2">2</div>  
  <div style="order: 4">3</div>  
  <div style="order: 1">4</div>  
</div>
```

Resultado:



flex-grow y flex-shrink

La propiedad **flex-grow** especifica cuánto crecerá un elemento flexible en relación con el resto de los elementos flexibles. El valor debe ser un número, y el valor predeterminado es 0. La propiedad **flex-shrink** especifica cuánto se reducirá un elemento en relación con el resto.

Ejemplo

Hacer que el tercer elemento flexible crezca cuatro veces más rápido que los demás elementos flexibles:

```
<div class="flex-container">  
  <div style="flex-grow: 1">1</div>  
  <div style="flex-grow: 1">2</div>  
  <div style="flex-grow: 4">3</div>  
</div>
```

Resultado:



flex-basis

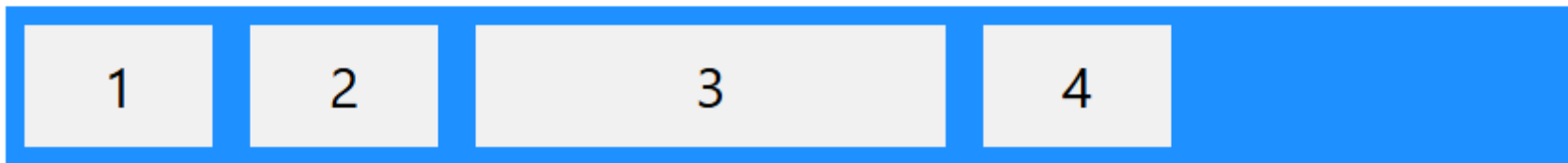
La propiedad **flex-basis** especifica la longitud inicial de un elemento flexible.

Ejemplo

Establezca la longitud inicial del tercer elemento flexible en 250 píxeles:

```
<div class="flex-container">  
  <div>1</div>  
  <div>2</div>  
  <div style="flex-basis: 250px">3</div>  
  <div>4</div>  
</div>
```

Resultado:



flex

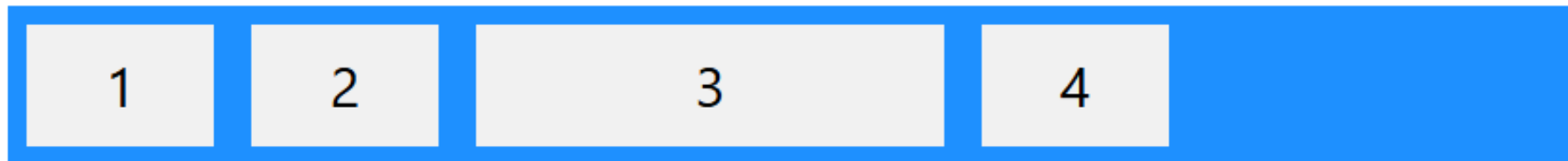
La propiedad **flex** es una propiedad abreviada para las propiedades **flex-grow** **flex-shrink** **flex-basis**

Ejemplo

Establezca la longitud inicial del tercer elemento flexible en 250 píxeles:

```
<div class="flex-container">
  <div>1</div>
  <div>2</div>
  <div style="flex-basis: 250px">3</div>
  <div>4</div>
</div>
```

Resultado:



Propiedades de los elementos flexibles

Prueba tú mismo las propiedades para los elementos flexibles con ejemplos interactivos ingresando en:

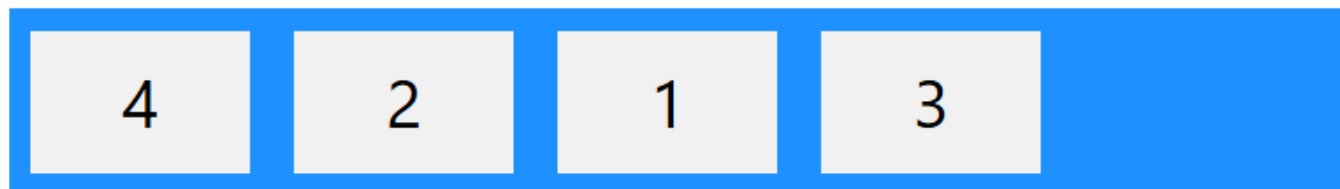
https://www.w3schools.com/css/css3_flexbox_items.asp

Ejemplo

El **order** valor especifica el orden de visualización de los elementos flexibles:

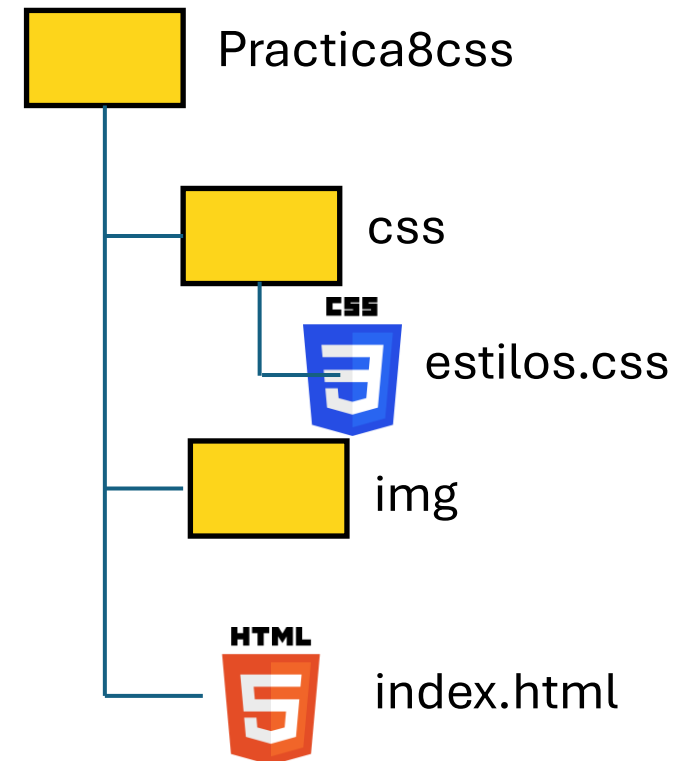
```
<div class="flex-container">
  <div style="order: 3">1</div>
  <div style="order: 2">2</div>
  <div style="order: 4">3</div>
  <div style="order: 1">4</div>
</div>
```

Resultado:



Galería con flexbox

1. Dentro de su repositorio cree una carpeta llamada “practica8css”
2. Descargue los recursos, copie o mueva el archivo html y las imágenes de tal forma que la estructura quede tal y como se muestra en la imagen:
3. Cree una carpeta css y un archivo estilos.css adentro.



Práctica guiada

Copie el siguiente código al archivo: estilos.css debe verse de la siguiente forma:

```
* {  
  box-sizing: border-box;  
}  
  
body {  
  margin: 0;  
  font-family: Arial;  
}  
  
.header {  
  text-align: center;  
  padding: 32px;  
}
```

Práctica guiada

Copie el siguiente código al archivo: estilos.css debe verse de la siguiente forma:

```
/*El contenedor para los elementos flex, usamos flex wrap*/  
.container {  
  display: flex;  
  flex-wrap: wrap;  
  padding: 0 4px;  
}  
  
/* Crea 4 columnas de igual tamaño que se colocan una junto a otra */  
.column {  
  flex: 25%;  
  max-width: 25%;  
  padding: 0 4px;  
}
```

Práctica guiada

Copie el siguiente código al archivo: estilos.css debe verse de la siguiente forma:

```
.column img {  
  margin-top: 8px;  
  vertical-align: middle;  
}
```

Práctica guiada

← → ↻ ⓘ 127.0.0.1:5501/practica8css/index.html



Traducciones de Semana Santa en El Salvador

Galería

